axfirewall: ArceOS 内核级高性能防火墙

面向组件化 Unikernel 的规则矩阵加速与零损耗有状态过滤机制

汇报人：李悠然 | 时间：2026年 | 平台：ArceOS x86_64

项目背景与 Unikernel 内核防火墙核心挑战

01. Unikernel 极简网络需求

传统内核防火墙（如 Linux iptables / Netfilter）架构沉重，包含复杂的 hook 点与长链遍历。

ArceOS 作为轻量 Unikernel，亟需一个零堆分配、常数级分类且极致轻量的原生数据包过滤子系统。

02. 多维规则匹配的扩展性瓶颈

随着安全防护策略条目增加，线性链式匹配会导致延迟呈 O(N) 线性膨胀。

如何在无硬件 TCAM 辅助的轻量微内核环境下，实现规则规模无关的常数级包分类成为关键算法瓶颈。

03. 有状态防护与线速转发冲突

TCP 状态跟踪与协议合规检测需要频繁查表维护流表状态。

高并发下必须兼顾流状态全生命周期感知与长连接的低微秒级极速直通，避免出现全表 Stop-The-World 停顿。

axfirewall 系统架构与数据流转拓扑

网络驱动 / smoltcp 接口

零拷贝拦截 RX/TX 物理报文

TCP 状态异常 Inspector

清洗畸形标志位 (Xmas/NULL/SynFin)

Conntrack 状态跟踪流表

对称 FlowKey 哈希 + 状态机

LBVS 规则矩阵分类引擎

256桶哈希 + 1024-bit 稀疏位向量检索

带外管理与 Token 鉴权

HTTP POST RESTful + SHA256 声明式控制面

三大关键创新机制：算法与并发控制演进

LBVS 稀疏位向量引擎

常数时间规则分类

基于多维位掩码交集运算，结合目的端口 256 哈希分桶。
多维匹配退化为数次寄存器与操作，实现与规则条目解耦的 O(1) 分类时间。

会话级动作继承 (Verdict Caching)

Fast-Path 零阻碍加速

首包经 LBVS 分类后，将裁决结果（Accept / LogAccept）固化至流表项。
后续包直接走 Fast-Path 继承裁决，解决审计模式逐包抢锁与长连接性能倒挂问题。

读写锁分离与 GC 节流

平抑多核 P99 尾部延迟

规则引擎采用 spin::RwLock 实现高并发无竞争并行读。
引入容量与时间双重节流的惰性 GC 机制，消除持锁遍历造成的 Stop-The-World 停顿。

04 / PERFORMANCE BENCHMARK

科学基准性能评估：五大核心场景实测数据

测试架构场景	中位数吞吐量 (QPS)	P50 中位数	P99 尾部延迟	相对基准吞吐损耗
0. 原生无墙直通 (Baseline)	2989.41 req/s	844.00 µs	5.73 ms	0.0% (基准参考线)
1. 仅监控审计 (Audit Only)	2622.00 req/s	828.00 µs	140.86 ms	-12.29%
2. 完整防护 (Fast-Path 直通)	2737.28 req/s	787.00 µs	180.05 ms	-8.43% (近无损转发)
3. 频繁握手重建 (Slow-Path)	2671.09 req/s	1.05 ms	53.36 ms	-10.65%
4. 规则库扩容 (50条复杂规则)	2679.19 req/s	850.00 µs	56.37 ms	-10.38% (O(1)伸缩)

实测结果深入剖析：吞吐稳定性与延迟分布归因

常态微秒级极速转发

P50 延迟控制在 780~850 µs

全防护模式下 P50 延迟为 787 µs，相较裸内核无墙直通仅相差几十微秒。
吞吐损耗仅 8.43%，证明 Conntrack Fast-Path 与状态机短路转发极致高效。

常数级 O(1) 规则伸缩性

50 条规则吞吐完全平坦

规则库由 1 条扩容至 50 条多维复杂规则后，QPS（2679 req/s）与延迟完全没有发生传统线性链表的折半恶化，彻底验证了 LBVS 矩阵的常数时间查找优势。

长尾延迟与锁竞争根因

多核环境下的流表锁争用

高并发长连接下，P99 出现百毫秒级毛刺，根因在于全局流表 Mutex 锁竞争与高负载下的周期性 GC 遍历。
这为下一阶段引入 RCU / 分段流表提供了明确的工业级演进方向。

项目总结与演进蓝图

CONCLUSION & FUTURE WORK

• 全栈闭环实现：成功构建了集 LBVS 矩阵分类、Conntrack 有状态追踪、TCP 畸形检测与带外 RESTful 鉴权控制面于一体的轻量内核防火墙。

• 极致转发性能：实测实现 P50 微秒级中位数延迟（~787 μs），高并发长连接吞吐达 2737 req/s，规则规模扩大 50 倍性能无衰减。

• 工业级演进方向：未来将流表升级为 RCU / 分段无锁并发哈希表（Sharded Hash），并将位向量位宽动态扩容至 AVX-512 硬件加速。

Q & A | 敬请老师批评指正